



ASIGNATURA FÍSICA GENERAL

Profesor: Dr. Jesus Alvarado

**Setiembre 2026
Sesión 05**

OBJETIVOS



- ✓ Al finalizar el cadete estará en facultad de analizar y comprender el movimiento rectilíneo uniformemente variado.
- ✓ Interpretará gráficas que involucren la velocidad y la posición versus el tiempo.

CONTENIDO

- ✓ Movimiento rectilíneo uniformemente variado. (MRUV).
- ✓ Análisis gráfico de Distancia vs tiempo y velocidad vs tiempo

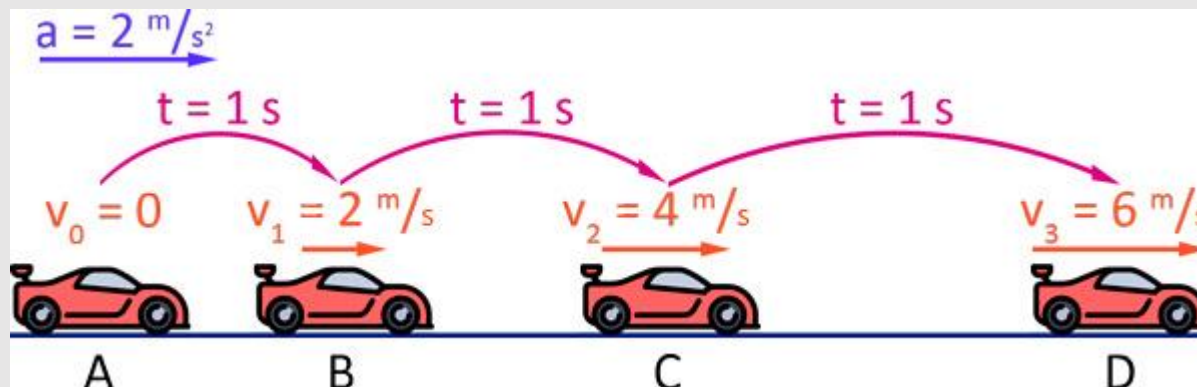


PRIMERA PARTE

Ecuaciones del MRUV

Movimiento rectilíneo uniformemente variado (MRUV)

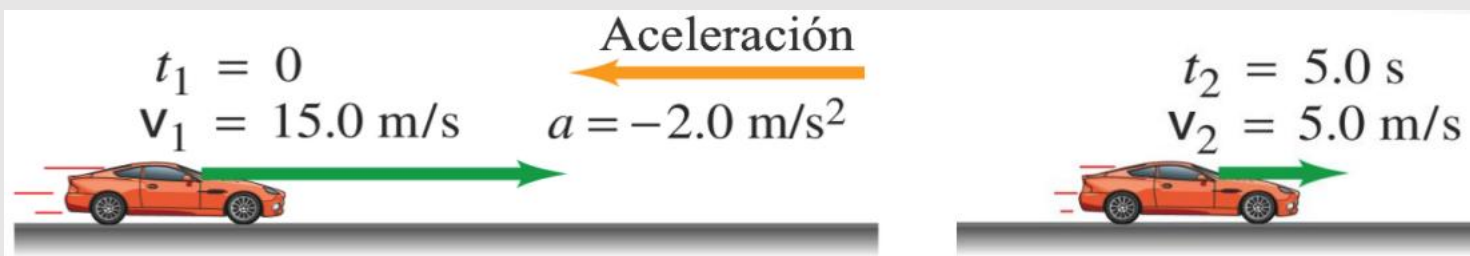
Un móvil tiene un movimiento MRUV cuando se mueve con aceleración constante en una trayectoria rectilínea.



Hay un aumento de velocidad de 2 m/s cada segundo, es

decir: $\frac{2 \text{ m/s}}{1 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}^2$

La aceleración también es un vector. En el caso de un frenado, la aceleración es negativa (sentido opuesto a la velocidad).



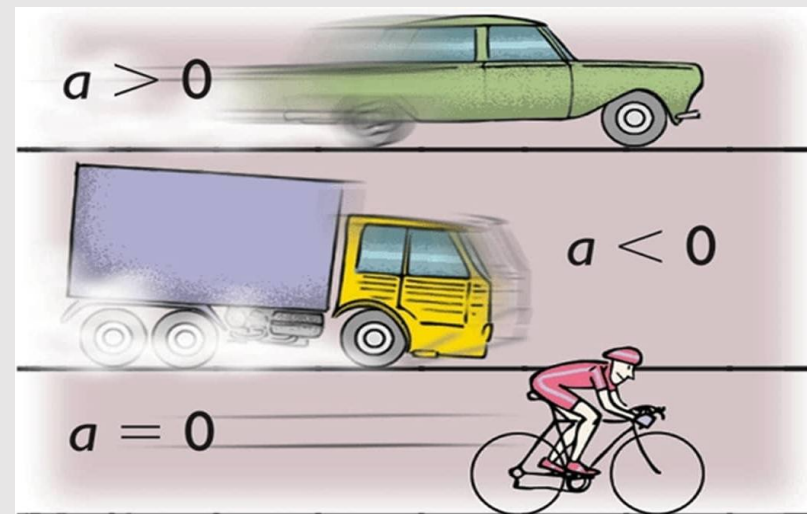
Es un frenado, la velocidad disminuye 2 m/s cada segundo,

es decir: $\frac{-2 \text{ m/s}}{1 \text{ s}} = -2 \text{ m/s}^2$

Ecuación del M.R.U.V.

Ecuación de velocidad en MRUV

$$v = v_0 + at$$



De donde:

v_0 es la velocidad inicial.

a es la aceleración **constante** que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento.

t es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo.

Ejemplo 1

Un móvil se desplaza acelerando constantemente a 4 m/s^2 con una velocidad inicial de 10 m/s , hallaremos:

- a) Su ecuación de velocidad.
- b) Su velocidad en 8 segundos.

Solución:

a) Tenemos: $v_0 = 10 \text{ m/s}$, $a = +4 \text{ m/s}^2$
$$v(t) = v_0 + at \rightarrow \mathbf{v(t) = 10 + 4t}$$

b) Para $t = 8 \text{ s}$, $v(8) = 10 + 4(8) = \mathbf{42 \text{ m/s}}$

Actividad 1

1) Un móvil se desplaza **acelerando** con una aceleración constante de 6 m/s^2 y una velocidad inicial de 12 m/s , hallar:

a) Su ecuación de velocidad.

b) Su velocidad en 3 segundos.

2) Un móvil se desplaza **frenando** con una desaceleración constante y con una velocidad inicial de 30 m/s , de modo que en 7 segundos su velocidad llega a 16 m/s . Hallar su desaceleración de frenado.

3) Un móvil se desplaza **acelerando** con una aceleración constante de 1.5 m/s^2 , desde una velocidad inicial de 18 m/s , hasta llegar a una velocidad de 27 m/s . Hallar el tiempo que tomó.



Ecuación del M.R.U.V.

Ecuación de movimiento en MRUV

Tiempo - Posición

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

De donde:

x_0 es la posición inicial.

v_0 es la velocidad inicial.

a es la aceleración **constante** que tiene el cuerpo a lo largo del movimiento.

t es el intervalo de tiempo durante el cual se mueve el cuerpo.



Ejemplo 2

Un móvil se desplaza alejándose y **acelerando** a 5 m/s^2 desde una distancia de 20 m, y con una velocidad inicial de 15 m/s. Hallaremos:

- a) Su ecuación de movimiento (tiempo-posición).
- b) La distancia que alcanza en 12 segundos.

Solución:

a) Tenemos: $x_0 = 20 \text{ m}$ $v_0 = +15 \text{ m/s}$, $a = +5 \text{ m/s}^2$

$$v(t) = 20 + 15t + \frac{1}{2}(5)t^2 \rightarrow x(t) = 20 + 15t + \frac{5}{2}t^2$$

b) Para $t = 12 \text{ s}$, $x(12) = 20 + (15)(12) + \frac{5}{2}(12)^2 = 560 \text{ m}$

Actividad 2

1) Un móvil situado a 50 m de distancia se aleja **acelerando** constantemente a 4 m/s^2 y alejándose a una velocidad inicial de 10 m/s , hallar:

- a) Su ecuación de movimiento (tiempo – posición).
- b) Su distancia en 7 segundos.

2) Un móvil situado a cierta distancia se desplaza **frenando** con una desaceleración constante de 2 m/s^2 y alejándose con una velocidad inicial de 15 m/s , de modo que en 6 segundos se encuentra a 114 m de distancia. Hallar desde qué distancia partió.





Resumen de las ecuaciones del MRUV

Ecuación de la velocidad en función del tiempo:

$$v = v_0 + at$$

Ecuación de la posición en función del tiempo:

$$x = x_0 + v_0t + \frac{1}{2}at^2$$

Velocidad en función de la posición:

$$v_f^2 = v_0^2 + 2a(x_f - x_0)$$

Ecuación de la aceleración:

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Ejemplo 3

Un automóvil, que se ha alejado 100 m en línea recta con una velocidad constante de 20 m/s, comienza a acelerar alejándose a 1 m/s^2 . ¿Cuál es la velocidad que alcanza cuando se encuentra a 212.5 m?

Solución:

Tenemos: $x_0 = 100 \text{ m}$, $x_f = 212.5 \text{ m}$, $v_0 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $a = 1 \text{ m/s}^2$

$$v_f^2 = v_0^2 + 2a(x_f - x_0) \longrightarrow v_f^2 = 20^2 + 2(1)(212.5 - 100)$$

$$v_f^2 = 400 + 225 = 625 \longrightarrow v_f = 25 \text{ m/s}$$

Actividad 3

Una lancha, que ha avanzado 300 m en línea recta con una velocidad constante de 10 m/s, comienza a acelerar alejándose a 2 m/s^2 . ¿Cuál es la velocidad que alcanza la lancha cuando llega a 500 m de distancia?





SEGUNDA PARTE

Representaciones gráficas del MRUV

Representación gráfica del MRUV (Tiempo – Velocidad)

Tiempo - Velocidad

Como en MRUV la ecuación de velocidad tiene **forma lineal**, el gráfico es de una **función lineal**, es decir, **una recta**.

$$v = v_0 + at$$

Donde ***a*** es un valor constante.

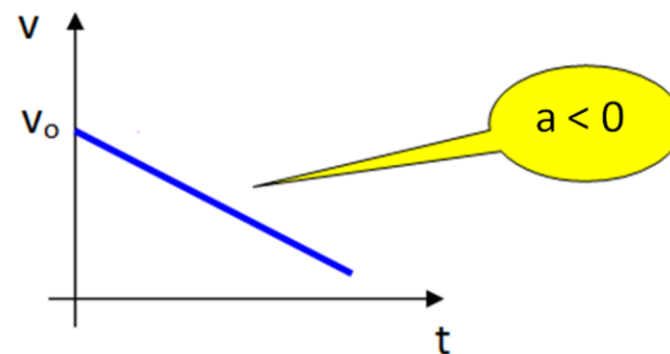
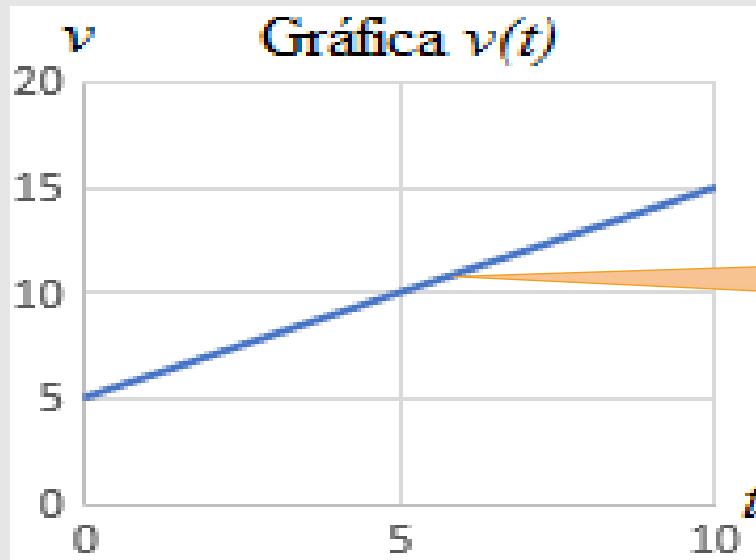


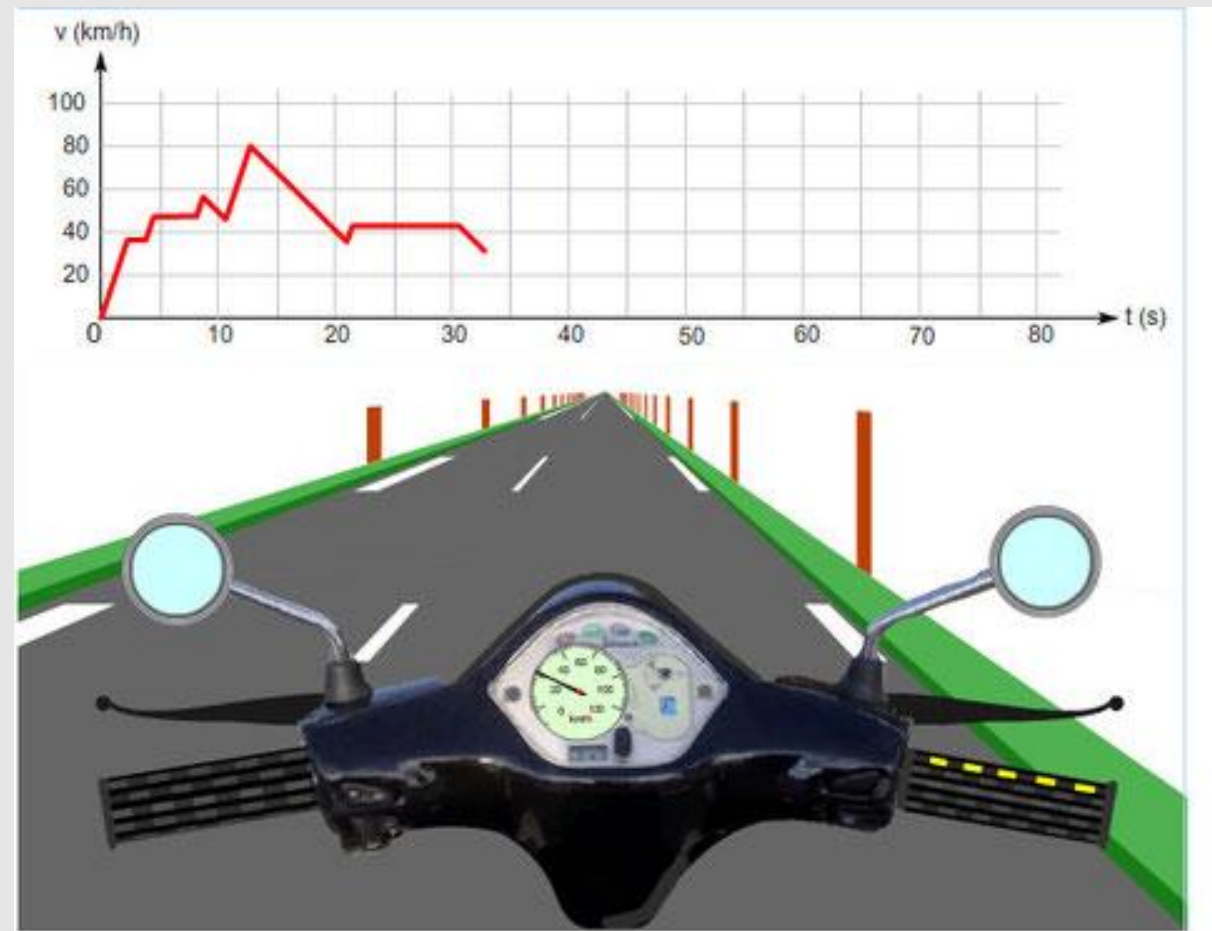
Gráfico II

Actividad 4

Para cada caso, escribir la ecuación de velocidad y representarla en un gráfico **Tiempo-Velocidad** en MRUV:

a) $V_0 = 30 \text{ m/s}$, $a = 5 \text{ m/s}^2$

b) $V_0 = 50 \text{ m/s}$, $a = -4 \text{ m/s}^2$

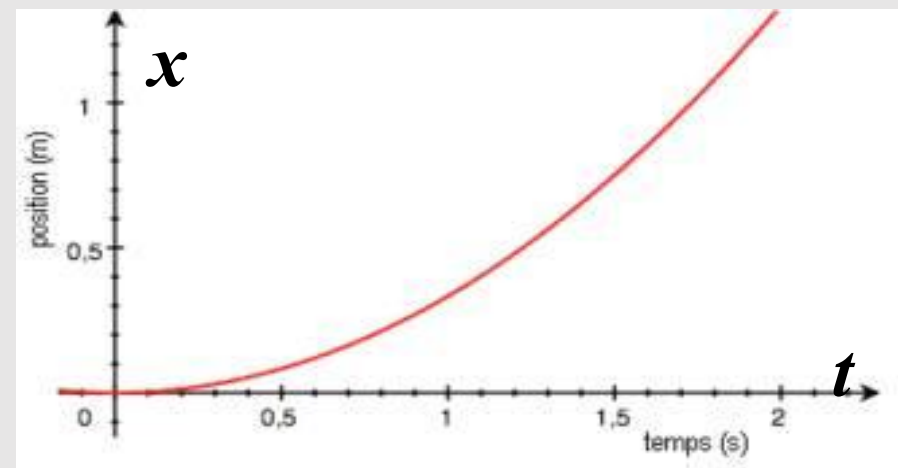
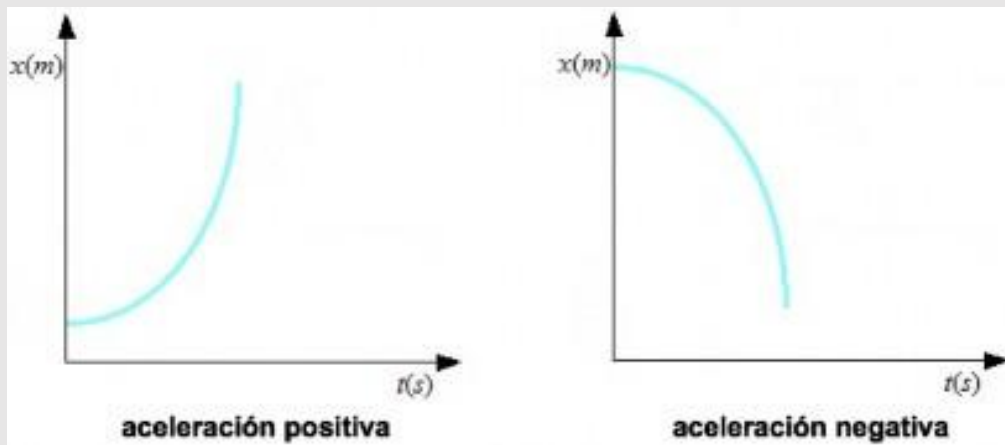


Representación gráfica del MRUV (Tiempo – Posición)

Tiempo - Posición

Como en MRUV la ecuación de movimiento tiene **forma cuadrática**, el gráfico es una **función cuadrática**, es decir, **una parábola**.

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$



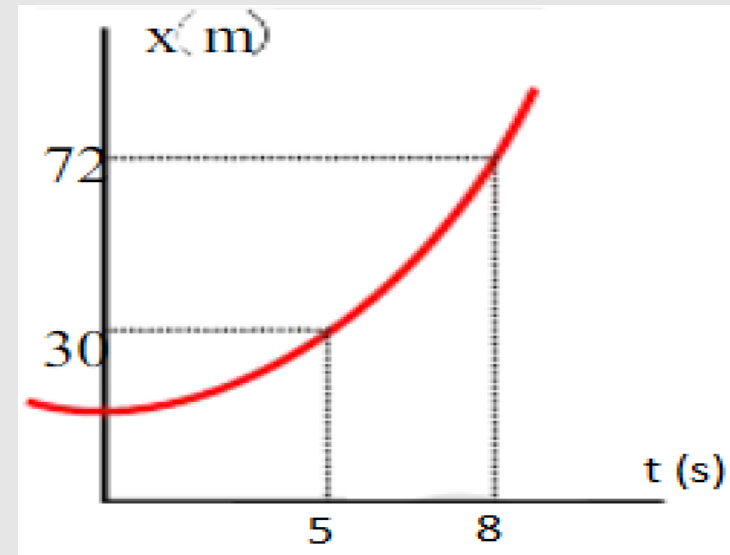
- a) La gráfica es un arco de parábola que parte desde la posición inicial x_0 .
- b) Si el móvil parte del reposo, la gráfica es una semiparábola.

Ejemplo 3

Dada la siguiente gráfica posición-tiempo de un móvil.

Calcule el módulo del desplazamiento entre los instantes $t = 5 \text{ s}$ y $t = 8 \text{ s}$

Solución:



En la gráfica se observa que la posición inicial en el instante $t = 5 \text{ s}$ es $x_0 = 30 \text{ m}$.

La posición final es en el instante $t = 8 \text{ s}$ es $x_f = 72 \text{ m}$.

Por consiguiente, desplazamiento será $\Delta x = 72 - 30 = 42 \text{ m}$

Ejemplo 4

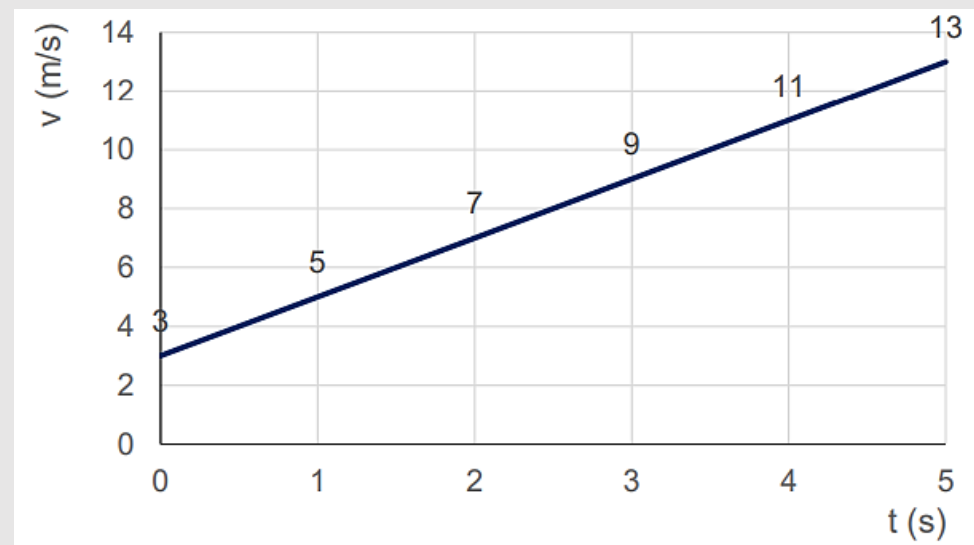
Un móvil situado a 4 m del origen se desplaza en línea recta alejándose con una aceleración a , siendo su velocidad de 3 m/s. Escriba sus ecuaciones del movimiento (velocidad y posición) y represéntalas gráficamente considerando $a = 2 \text{ m/s}^2$

Solución:

Para la velocidad:

En $t = 0$, $x_0 = 4 \text{ m}$, $v_0 = 3 \text{ m/s}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$ por lo que
 $v = v_0 + a t$, y nos queda: $v = 3 + 2 t$

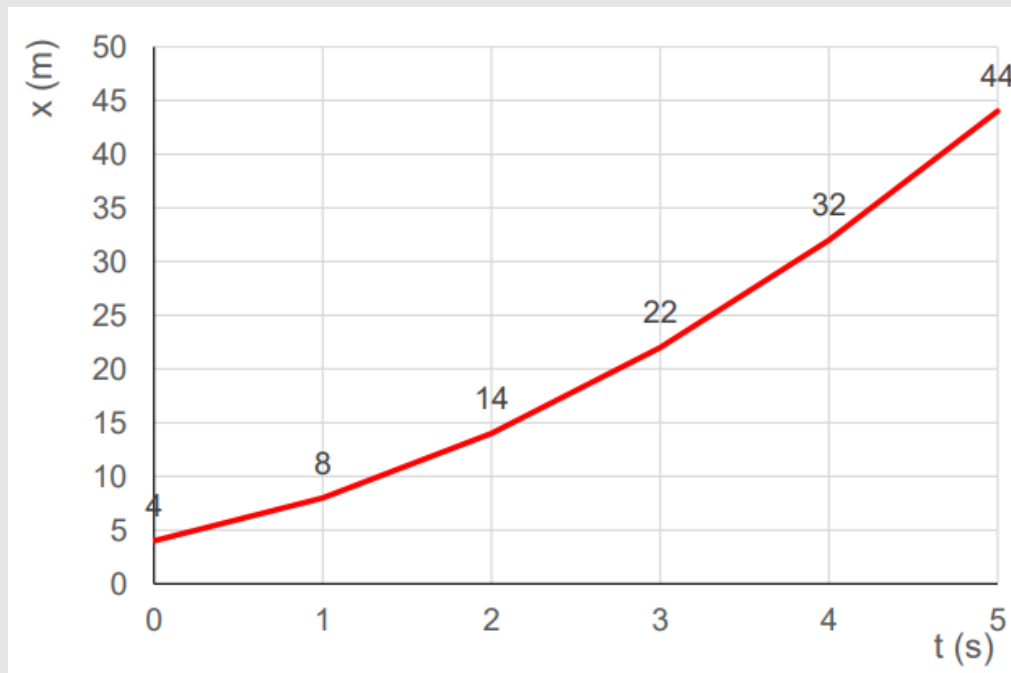
t (s)	v (m/s)
0	3
1	5
2	7
3	9
4	11
5	13



Para la posición:

En $t = 0$, $x_0 = 4 \text{ m}$, $v_0 = 3 \text{ m/s}$, $a = 2 \text{ m/s}^2$ por lo que
 $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ y nos queda: $x = 4 + 3t + t^2$

t (s)	x (m)
0	4
1	8
2	14
3	22
4	32
5	44

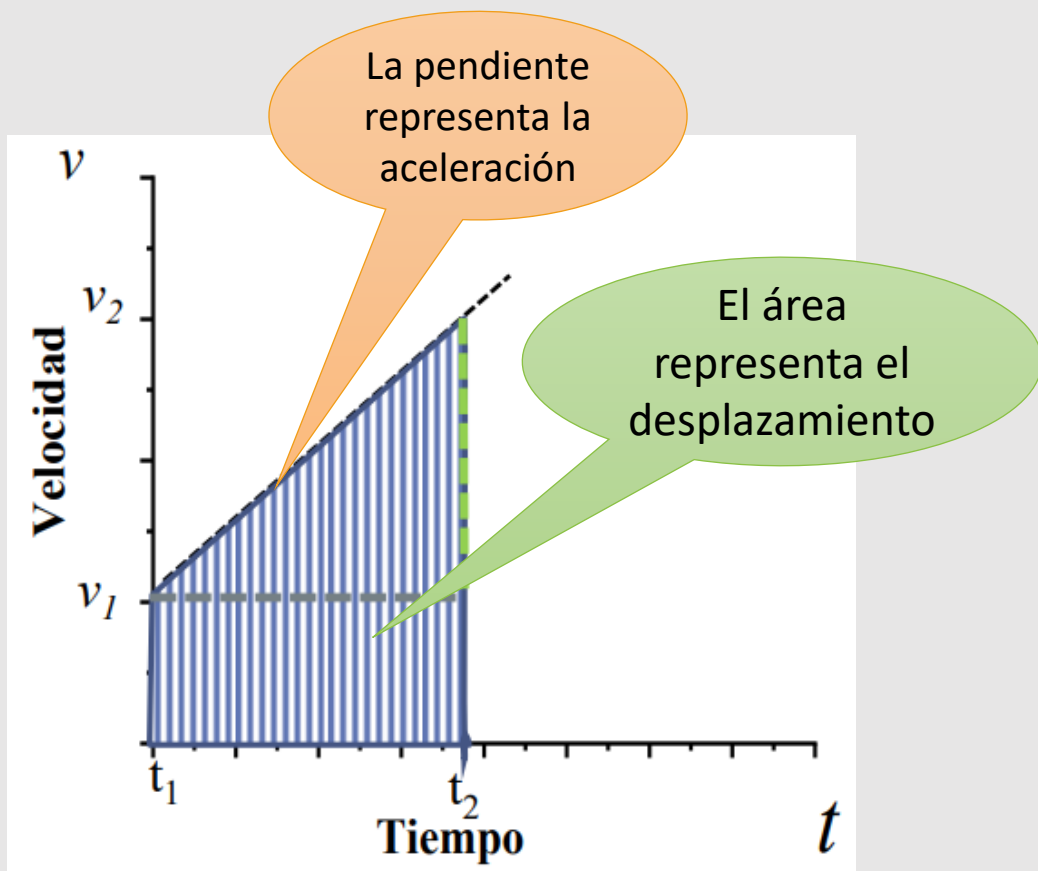




TERCERA PARTE

Análisis gráfico del movimiento

Análisis gráfico del movimiento



a) El eje vertical representa la **velocidad** del objeto y el eje **horizontal** el tiempo.

b) El **área** debajo de una gráfica de velocidad representa el **desplazamiento** del objeto.

c) La **pendiente** de una gráfica de velocidad representa la **aceleración** del objeto.

$$\text{pendiente} = \frac{\text{diferencia vertical}}{\text{diferencia horizontal}}$$

$$\text{aceleración} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$$

Ejemplo 5

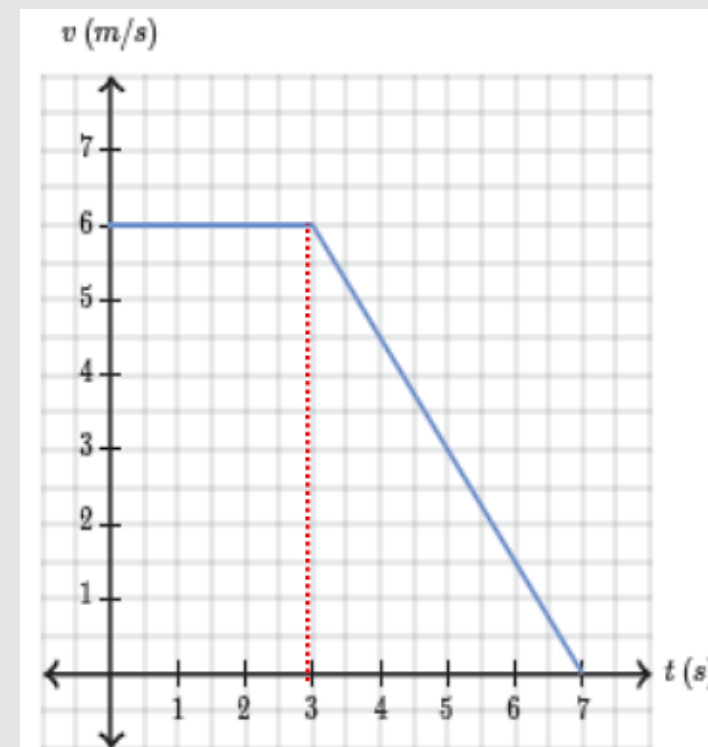
El movimiento de un auto de carreras se muestra en la siguiente gráfica de velocidad vs tiempo

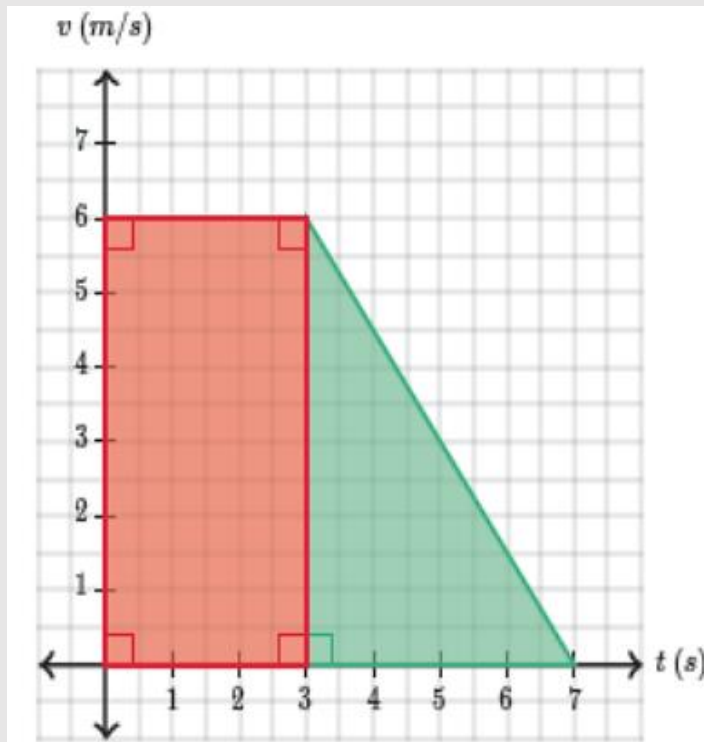
- a) ¿Cuál es la aceleración del auto entre los 3s y 7s ?
- b) ¿Cuál fue el desplazamiento del auto entre $t = 0$ s y $t = 7$ s

Solución:

- a) Determinamos la pendiente de la gráfica de velocidad entre $t_1 = 3$ s y $t_2 = 7$ s.

$$aceleración = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{0 - 6}{7 - 3} = -1.5 \text{ m/s}^2$$





b) El área del rectángulo: $3 \times 6 = 18$

El área del triángulo: $\frac{4 \times 6}{2} = 12$

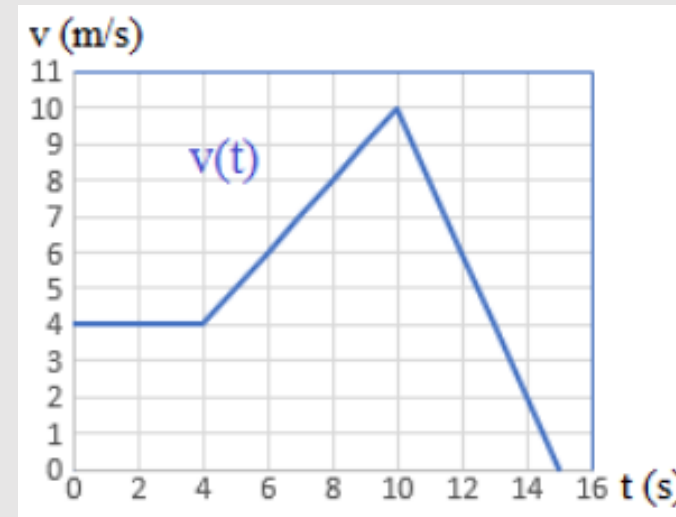
Al sumar estas dos áreas obtenemos el desplazamiento total, por lo que el desplazamiento total del móvil es $18 + 12 = \mathbf{30m}$.

Ejemplo 6

Según la siguiente gráfica velocidad-tiempo:

a) Describir el movimiento en cada tramo.

b) Hallar: $v(0)$, $v(4)$, $v(10)$ y $v(15)$.

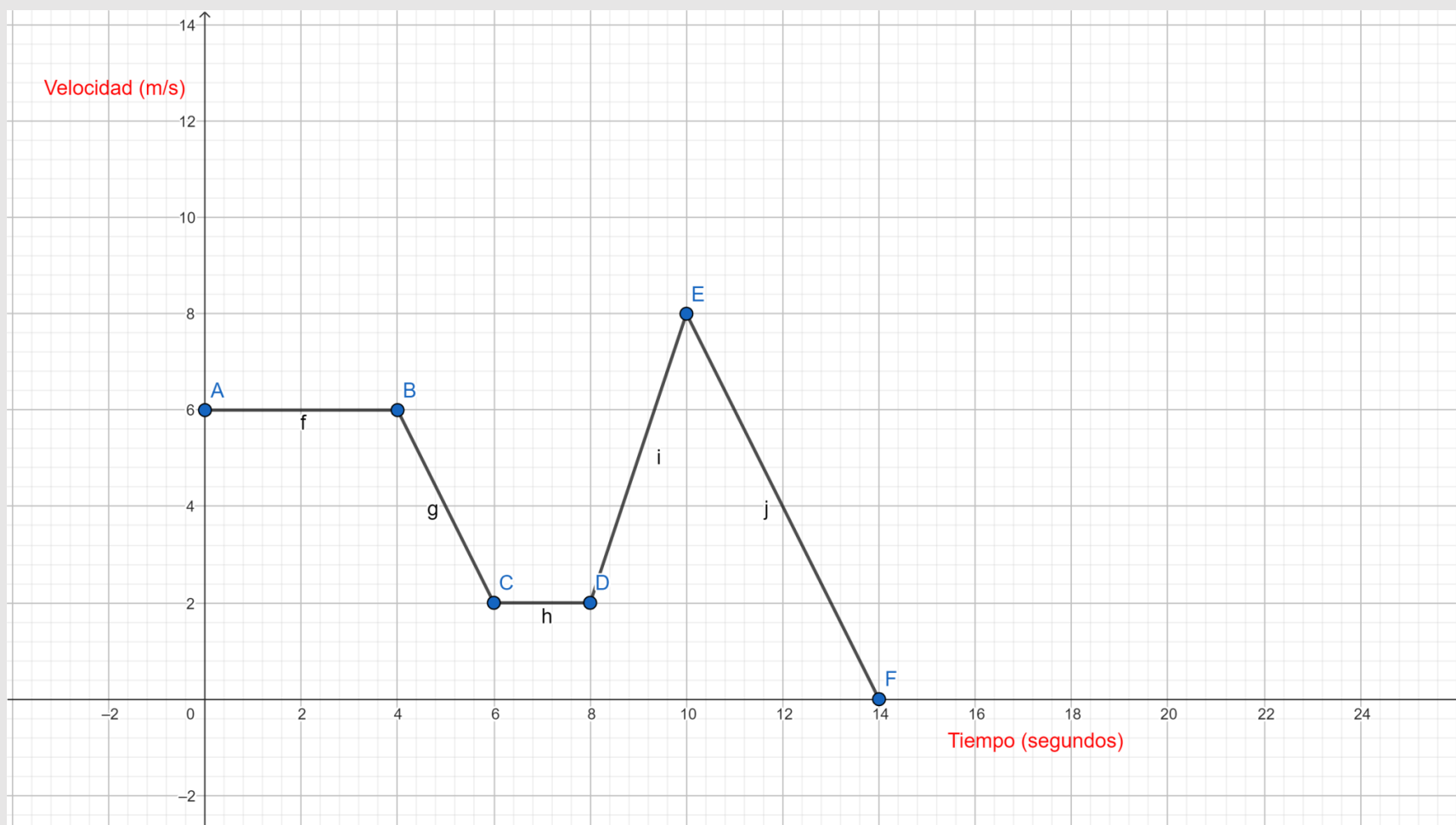


Solución:

a) El movimiento es rectilíneo uniforme en el intervalo de tiempo $[0,4]$, rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración positiva en el intervalo $[4,10]$ y rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración negativa en el intervalo $[10,15]$.

b) Observando la gráfica, las velocidades son $v(0) = 4$ m/s, $v(4) = 4$ m/s, $v(10) = 10$ m/s y $v(15) = 0$ m/s.

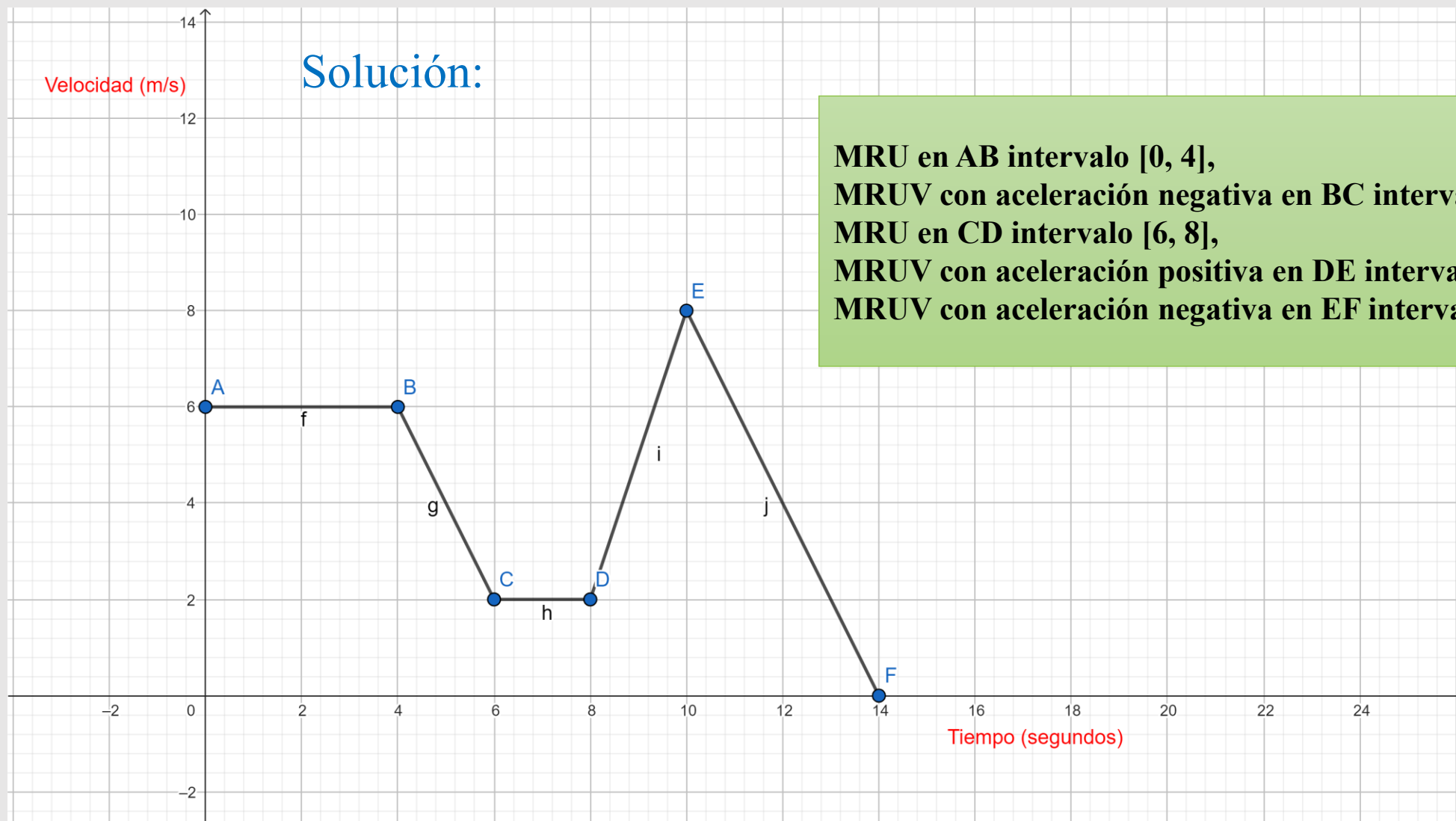
Ejemplo 7



- a)** Identificar el tipo de movimiento en cada tramo.
- b)** Hallar las aceleraciones en los tramos BC, DE, EF.
- c)** Hallar el espacio total recorrido.

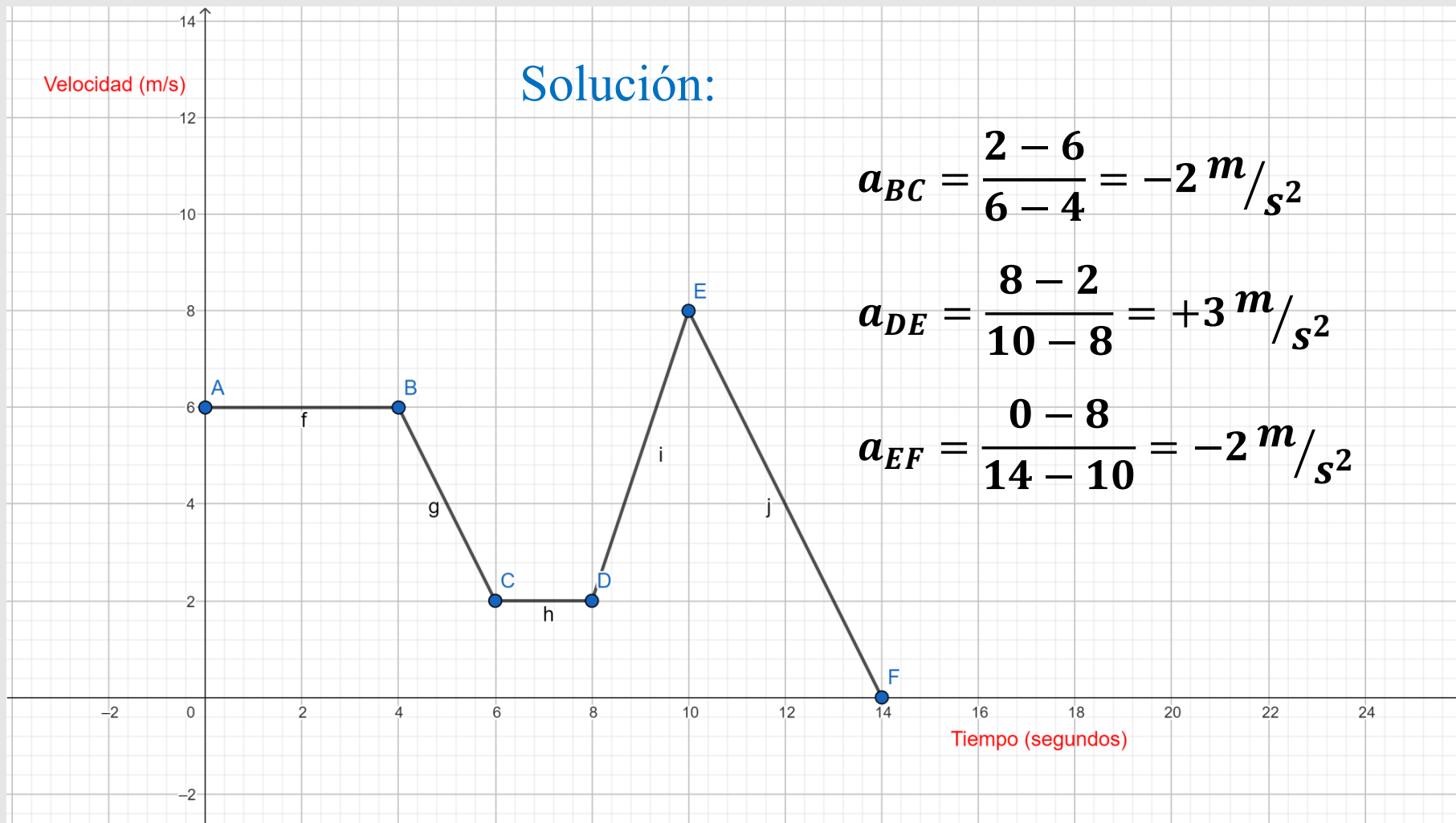
a)

Solución:

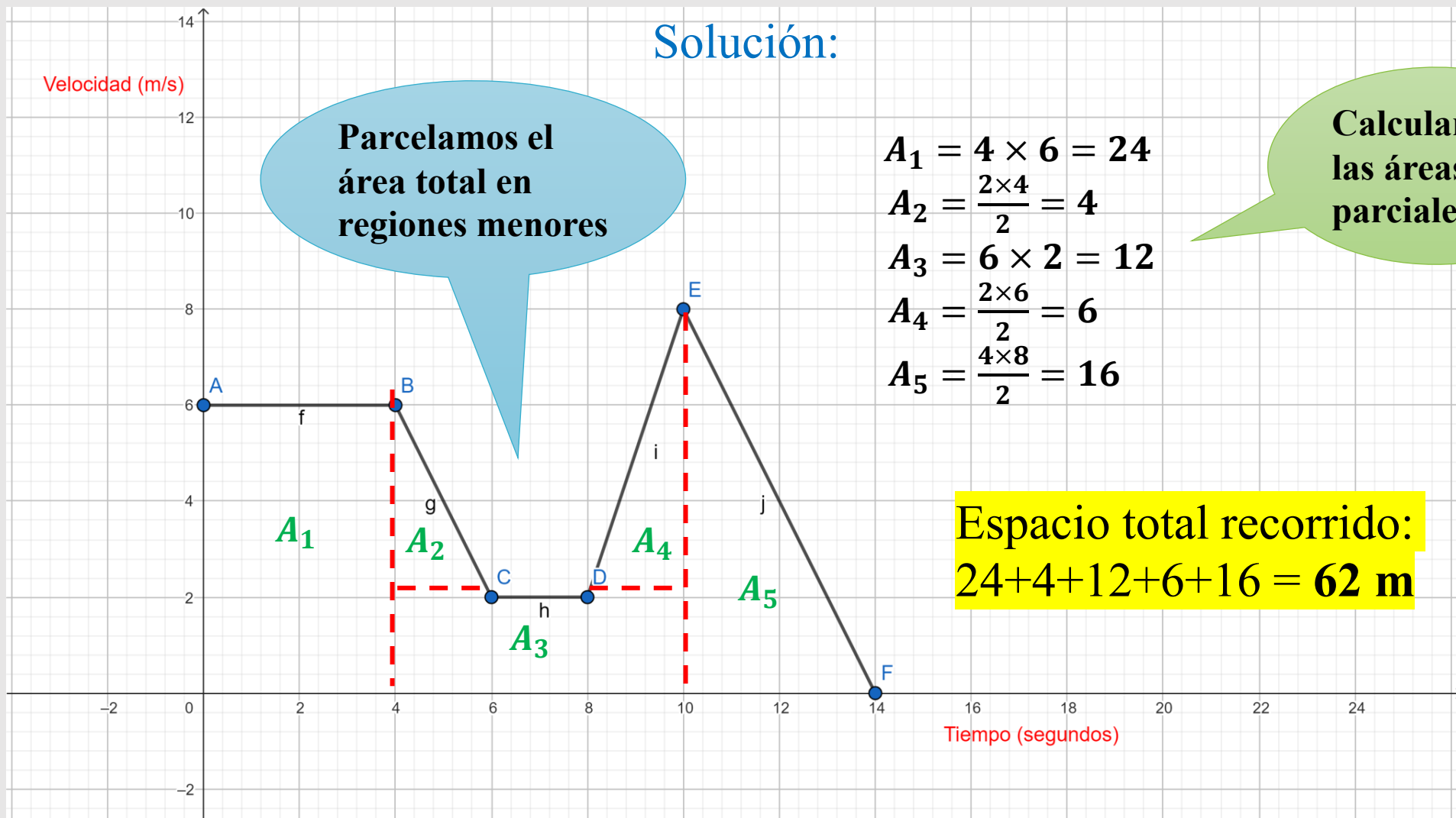


**MRU en AB intervalo $[0, 4]$,
MRUV con aceleración negativa en BC intervalo $[4, 6]$,
MRU en CD intervalo $[6, 8]$,
MRUV con aceleración positiva en DE intervalo $[8, 10]$
MRUV con aceleración negativa en EF intervalo $[10, 14]$.**

b)



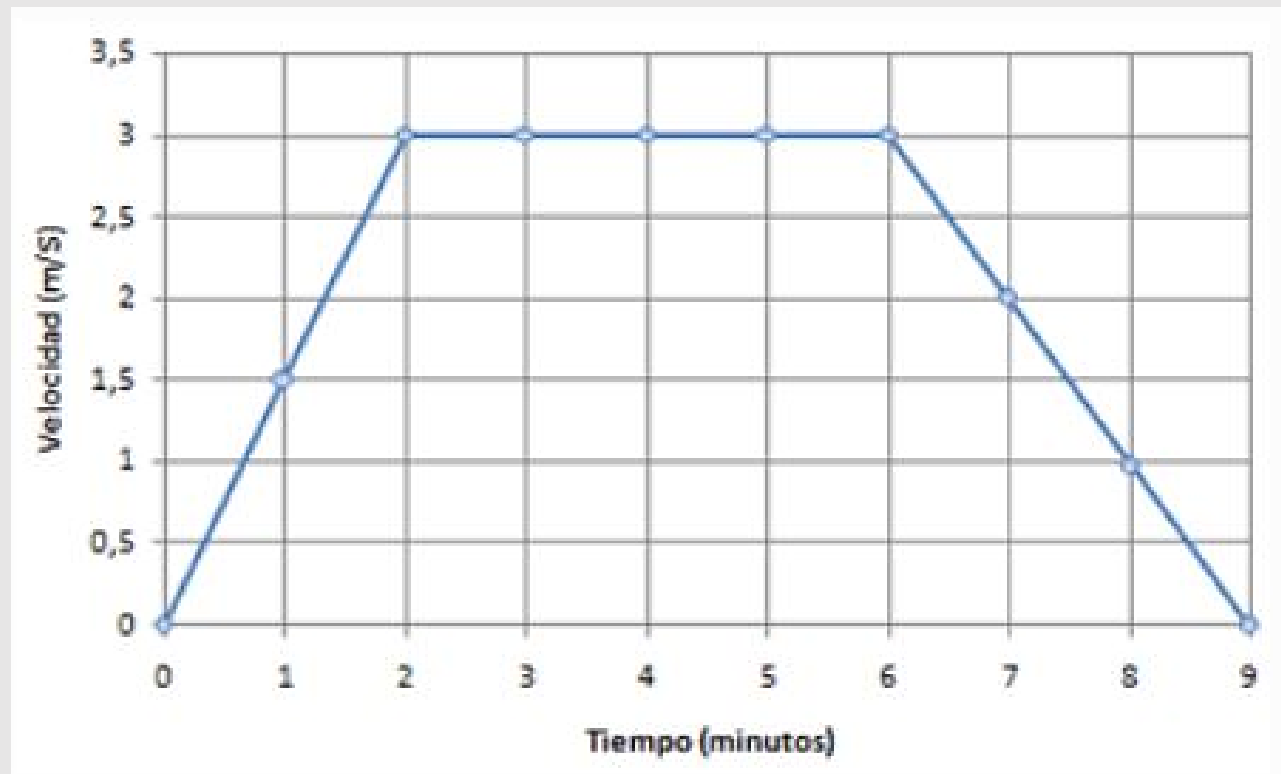
c)



Actividad 5

Para la siguiente gráfica de velocidad versus tiempo:

- a) Identifique el tipo de movimiento en cada tramo.
- b) Las aceleraciones en los intervalos $[0, 2]$ y $[6, 9]$.
- c) Halle el espacio total recorrido.



Lecciones Aprendidas



- ✓ Reconoce los movimientos MRUV.
- ✓ Interpretación de gráficas Velocidad vs tiempo y Distancia vs tiempo.
- ✓ Ecuaciones que rigen MRUV.

Bibliografía

- ✓ Young, H. D., Freedman, R. A., Ford, A. L., Flores, F. V. A., & Rubio, P. A. (2009). Sears-Zemansky, Física universitaria, decimosegunda edición, volumen 1. Naucalpan de Juárez: Addison-Wesley.
- ✓ Bedford, A. & Fowler, W. (2008). Mecánica para la ingeniería: Estática. México D.F.: Pearson Educación.
- ✓ Tippens, P. (2007). Física, Conceptos y Aplicaciones. Séptima edición. Mac Graw Hill interamericana.
- ✓ Serway, R. & Jewet, J. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Séptima edición internacional. Thompson editores.

